Лабораторная работа № 6 «Диаграмма пакетов данных»

Диаграмма пакетов данных (Package diagram) представляет собой графическое изображение структуры и потоков данных в системе. Эта диаграмма часто используется при проектировании масштабных информационных систем для визуализации того, как данные передаются между различными компонентами системы.

Основные элементы диаграммы пакетов данных:

- Пакет данных: представляет собой некоторое количество данных, которые передаются между компонентами системы. Это может быть информация определенного типа, например, текстовые данные, изображения, звук и т.д.

- Блок данных: может быть использован для группировки данных определенного типа или связанных данных внутри пакета данных.
- Компонент системы: представляет собой часть системы, которая обрабатывает, отправляет или получает данные. Компоненты могут быть программными или аппаратными элементами системы.
- Связь: обозначает путь передачи данных между компонентами. Это может быть физическое соединение, сетевой канал или другой способ передачи данных.
- Интерфейс: показывают, откуда и куда направляются данные. Например, источник данных может быть пользовательским интерфейсом, а приемник данных - базой данных.

На этапе анализа выявляются ключевые характеристики классов, такие как атрибуты, и определяется их поведение, представленное методами. После выделения классов необходимо осуществить их организацию. Распределение классов по пакетам обладает несколькими преимуществами: улучшение структурной организации модели; ясное распределение обязанностей между разработчиками; упрощение повторного использования пакетов в других проектах При группировке классов по пакетам можно использовать следующие подходы:

− группировать классы по стереотипу: в одном пакете будут находиться классы сущностей, в другом – граничные классы, в третьем – управляющие;

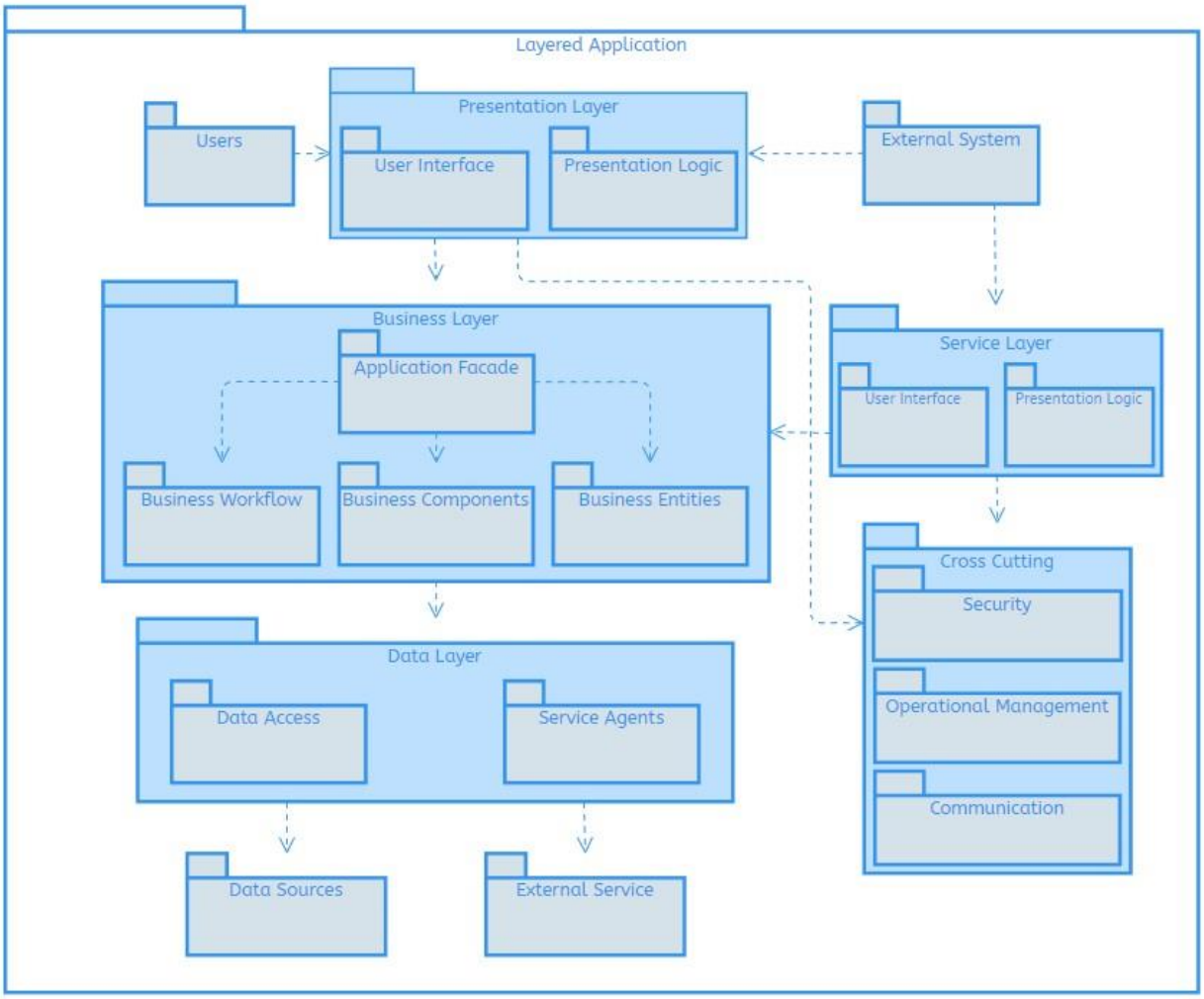
− группировать по семантической однородности;

− группировать по подсистемам (по функциональности).

Процесс разработки диаграммы пакетов:

1) Определение целей и контекста системы:
   - Определите цели создаваемой системы и ожидаемые потребности пользователей.
   - Разработайте контекстную диаграмму, которая идентифицирует основные внешние агенты и их взаимодействие с системой.
2) Идентификация ключевых компонентов:
   - Определите основные компоненты системы, такие как клиентские и серверные модули, базы данных, интерфейсы и т.д.
3) Определение данных и их потоков:
   - Определите, какие данные будут обрабатываться в системе.
   - Идентифицируйте потоки данных между различными компонентами системы.
4) Группировка компонентов в пакеты:
   - Разделите компоненты на логические группы (пакеты) в зависимости от их функциональности или роли.
   - Это может включать в себя создание клиентских и серверных пакетов, группировку компонентов по слоям (например, пользовательский интерфейс, бизнес-логика, данные), а также выделение специфичных подсистем.
5) Определение интерфейсов и связей:
   - Укажите, какие компоненты обмениваются данными между собой.
   - Определите интерфейсы передачи данных, такие как API, сетевые протоколы и т.д.

Пример диаграммы пакетов данных:



Задание:

1. Изучить теоретический материал;
2. В соответствии с темой прошлой работы разработать диаграмму пакетов данных;
3. Оформить отчет.